

## 摘要

及时排查清除干扰源是无线电频谱管理的重要任务。干扰源的传统精准定位需技术人员徒步排查、定位并清除，耗时费力且存在安全风险，机器狗的发展为该问题提供了新的解决途径。本文针对利用多个检测点示向度对干扰源进行无源定位，并由机器狗在频道、位置与有效接收半径均未知的条件下快速自主完成发现、定位与彻底清除的问题，建立了从几何交会定位到路径调度优化的完整模型体系。

**针对问题一：**针对示向误差不超过  $1^\circ$  的凸锥半平面模型，将每个示向度转化为两条半平面约束，利用 Sutherland-Hodgman 顺序裁剪求交，并以旋转卡壳算法在  $O(n \log n)$  时间内计算定位区域直径。通过内接、外切正 720 边形对目标圆域双侧逼近，直径上下界差在  $10^{-13}$  m 量级。证明直径圆覆盖的充要条件为最小覆盖圆半径等于直径之半；等边三角形反例表明直径圆一般不能覆盖，Jung 定理给出保证半径上界  $D/\sqrt{3}$ 。数值算例定位区域为六边形，直径 44.14 m，直径圆恰好覆盖，验证了算法可靠性。

**针对问题二：**在首次示向度已知条件下，定义完整可能源集合  $U_1$ ，构建 1000 m 保证接收区  $C_{1000}$  与利用首次成功检测信息的条件保证区  $C_{\text{det}}$ 。采用一阶误差传播构造面积代理  $A_{\text{proxy}} = \pi F_1^2$ ，通过 Pareto 非支配筛选与字典序选点确定第二检测点。验证场景中选得  $S_2 = (993.74, -143.47)$  m，局部耗时 205.81 s，最坏确定性误差界 60.88 m，保证最远源距 999.91 m。该策略兼顾接收可靠性与定位精度，避免仅优化交会角的片面性。

**针对问题三：**设计七点扫描骨架（原点加半径 1200 m 正六边形），证明最坏最近点距离 968.90 m  $<$  1000 m，可发现全部全向源。提出保证第二观测点  $S' = S + 400u + 300v$ ，其接收信号有严格证明；以最小覆盖圆半径  $\leq 20$  m 为清除判据，并设网格兜底。两阶段批量调度将平均定位清除时间从 507.9 s 降至 418.5 s（降 17.6%）。25 局官方演练清除达标 25/25，提速版 15 局平均 262.2 s，清除失败 0 次。三次正式测试清除干扰源 40 个，平均定位清除时间 289.91 s，程序运行时间 2198–2404 ms，空清除 0 次，20 个频道全部取得确定性结论。时间构成中移动占 80%，优化重点在路径。

**针对问题四：**引入定向源盲区导致“无信号”三义性，建立方向覆盖证书：扫描集须满足  $G \in \text{conv}\{P_j : \|P_j - G\| \leq 1000\}$ 。采用 31 点等边三角格（边长 990 m）或 22 点认证集，配合连续域凸包认证，保证任意未知朝向至少一个扫描点可见。定位遇无信号时转扇形 20 m 网格覆盖式清除，有限步内必成功。6 局演练清除 100%，提速版 15 局平均 499.1 s，清除 198/198；三次正式测试清除 39 个，平均 462.66 s，空清除 2 次均在预算内，程序运行时间 1976–2426 ms。模型以完备性优先，时间约为问题三的 1.7–2 倍，但程序运行时间远低于 1200 s 上限。

**关键词：** 无源测向定位；凸锥半平面交会；方向覆盖证书；覆盖式清除；路径调度优化

# 一、问题重述

## 1.1 问题背景

无线电频谱是重要战略资源，其有序使用关系到通信、导航和广播等业务的正常运行。然而，随着无线设备激增，各类干扰源大量涌现，及时排查清除干扰源成为频谱管理的紧迫任务[?]。传统干扰排查通常经历初步监测、区域排查和人工近场定位，最后一环耗时且可能使人员暴露于危险环境。而搭载测向机、光学定位装置和激光清除装置的机器狗（四足机器人），凭借“感知—决策—移动—清除”的自主闭环，为人工近场定位的问题提供解决方案；但示向误差、未知接收半径、未知频道以及定向源盲区，使系统同时面临几何不确定性和路径决策问题。如何制定策略并设计算法使机器狗在最短时间内完成全部干扰源的检测、定位和清除，是本文研究的核心问题。

## 1.2 问题重述

**问题一：**由若干检测点坐标和同一干扰源相对应的示向度，在 $\pm 1^\circ$ 误差下构造交会定位区域，求其直径，并讨论以直径为定位区域直径的圆能否覆盖该区域。

**问题二：**已知某全向干扰源在第一检测点的示向度，设计第二检测点的选取策略，使示向度再次接收具有确定性保证，并在定位精度与移动检测耗时之间取得权衡，给出候选区域及推荐站址。

**问题三：**设定目标圆域内有10–16个频道互异的全向干扰源，其数量、位置、频道和精确接收半径均未知。机器狗从原点、频道1出发，自主完成发现、定位、清除；要求设计算法策略，使其在清除全部干扰源的基础上，最小化任务完成时间。同时要求借助模拟器开展演练，完成三次正式测试，记录清除数量、平均定位清除时间和程序运行时间等统计量，并计算被清除干扰源个数的比例以及平均定位清除时间。

**问题四：**在问题三的基础上加入数量和朝向均未知的定向干扰源。此时一次无信号还可能由定向盲区造成，需重新设计发现证书与清除策略，并完成模拟器测试。

# 二、问题分析

本文整体采用“几何建模—误差传播—优化选点—覆盖认证—调度清除”的递进思路：先由示向度与误差界建立凸锥半平面交会模型，解决单次定位区域及其直径与覆盖判定；再在首次观测已知条件下，以可能源集合为基础，兼顾接收可靠性与定位精度设计第二检测点；最后面向机器狗自主作业，通过可证明覆盖的扫描骨架、保证信号的取点规则与最小覆盖圆清除判据，实现多源发现、定位、清除与终止认证。各问层层递进，均以几何与优化为核心。

**问题一：**由于测向误差不超过 $1^\circ$ ，若把示向度视为精确射线，多个方向的交点通常只是一个点，既无法反映真实定位范围，也无法讨论覆盖性，因此建模起点必须是带宽度的方向约束。将真实方位角视为落在以测得方向为中心、张角 $2^\circ$ 的扇形内，每个检测点便给出一个以该点为顶点的凸锥，干扰源须同时位于所有凸锥与半径1800m目标圆域的交集内。求解时，先将每个示向锥化为两条半平面约束，用内接、外切正多边形双侧逼近圆域，再以Sutherland–Hodgman逐半平面裁剪得到凸多边形定位区域；由于凸多边形最远点对必在顶点处取得，可用凸包与旋转卡壳求直径。覆盖性问题不能仅由直径判断，核心是比较最小覆盖圆半径与直径之半是否相等，并用等边三角形反例说明直径圆并非普遍覆盖。

**问题二：**此问与问题一不同：第一次检测点及示向度已知，第二次检测点待设计，而真实距离、第二次示向度及误差实现均未知，因此选点必须先保证再次收到信号，再追求定位区域最小。第一次读数只给出带误差的示向锥，结合目标距离大于5m、接收半径不超过1500m及目标圆域，可得二维可能源集合 $U_1$ 。保证接收的最保守做法是要求第二检测点到 $U_1$ 任意点距离不超过1000m，得核

心保证区；利用第一次成功接收提供的距离下界，可放宽为条件保证区。精度目标上，由于第二次读数未知且面积非凸，采用一阶误差传播构造面积代理用于排序，第二次观测后再按问题一模型重算实际区域。选点按“可能源集合—保证接收区—面积代理与耗时—Pareto 选点—数值验证”展开，接收可靠是首要约束，不能只追求交会角接近直角。

**问题三：**此问要求机器狗从原点出发，在源数量、频道、位置、接收半径均未知的条件下完成全部源的定位与清除。核心困难有三：一是发现性，没有任何先验位置信息，必须设计有限步内必能发现全部源的扫描方案，并能对“某频道不存在”给出结论；二是定位收敛性，每次测向只给  $1^\circ$  角度信息，单次交会无法直接达到光学清除精度，需设计保证持续获得新观测的取点规则；三是计时口径，移动、换频、检测、清除耗时规则不同，策略必须与计时规则一一对应。求解时，先设计七点扫描骨架（原点加半径 1200m 正六边形）保证覆盖目标圆域；首次获得方位后，取  $S' = S + 400u + 300v$  保证第二观测必有信号；对同一源的全部观测用半平面交求定位区域并取最小覆盖圆，半径不超过 20m 时执行清除，否则追加观测或用网格兜底。调度上采用“发现—批量定位清除”两阶段，将同一骨架点发现的源合并处理，减少往复里程。

**问题四：**此问在问题三基础上引入定向干扰源，其个数与朝向均未知。关键变化在于“扫不到信号”多了一种解释：检测点可能落在定向源盲区（有效覆盖角为朝向两侧各  $90^\circ$ ）。因此不能再用“全部扫描点无信号”直接证明该频道不存在。求解时，先设计对任意未知朝向都保证发现的扫描骨架：固定可能源位置  $G$ ，若全部扫描点均不可见，则存在方向使所有  $P_j - G$  落在同一开半平面内，等价于  $0 \notin \text{conv } V_G$ ；故只要保证  $G \in \text{conv}\{P_j : \|P_j - G\| \leq 1000\}$ ，就能对任意朝向至少有一个扫描点可见。据此可取边长 990m 的等边三角格扫描其与目标圆域相交的基本三角形顶点，或用 22 点认证集配合连续域凸包证书提速。定位与清除上，首个示向度仍给出位置扇形，但首点可能位于盲区边界，后续无信号不再视为故障，而是触发扇形 20m 网格覆盖式清除，有限步内必清除成功；一旦新增观测使最小覆盖圆半径降到 20m 内则回到单点清除。“确认不存在”必须满足上述凸包条件，其余状态转移与问题三相同。

### 三、模型假设

题面明确给出的区域尺度、设备阈值和动作耗时均作为已知条件，不再改写为假设。全文采用以下统一假设。

- **假设 1（静态平面几何）：**一次任务内干扰源位置保持不变，检测点坐标已知且执行无误差，按题面忽略测向机与干扰源的高度差（依据：题面条款与定位理想化；用于问题一至问题四）。
- **假设 2（目标属性稳定）：**同一频道的有效观测对应同一干扰源，且其有效接收半径和定向方向在一局内不变（依据：题面条款与任务时段稳定性；用于问题一至问题四）。
- **假设 3（确定性误差）：**示向误差只满足区间界，不预设分布或独立性；同地重复检测的误差固定，故不以重复平均缩小误差（依据：题面条款与最坏情形口径；用于问题一至问题四）。
- **假设 4（理想信号传播）：**除题面给出的接收距离和定向覆盖外，不另引入遮挡、多径或源间干扰（依据：模型闭合需要；用于问题一至问题四）。
- **假设 5（理想运动）：**机器狗视为可即时转向并准确到达指令坐标的质点，只计直线移动和题面规定的串行动作耗时（依据：题面运动规则与时间建模口径；用于问题二至问题四）。
- **假设 6（异常与退化）：**约束交集为空表示观测不相容而非零面积；区域退化为单点或线段时，直径分别按零或线段长度定义（依据：连续集合定义与数值稳健性；用于问题一至问题四）。

#### 3.1 题面条件与计算口径

数学推导始终取题面界  $\delta = 1^\circ$ ；问题三、四的在线程序另以  $1.01^\circ$  包围示向度，只用新增的  $0.01^\circ$  吸收两位小数表示和浮点量化误差，不改变物理模型。正常示向度意味着  $5 < \|G - S_i\|_2 \leq R^{\text{recv}} \leq 1500\text{m}$ ；首次正检测还给出  $R^{\text{recv}} \geq \max\{1000, \|G - S_1\|_2\}$ ，问题二据此扩大保证接收区。

表 1 四问共用的题面条件

| 条件              | 数值                                                                             | 使用口径                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 目标圆域与源数<br>示向误差 | $R_0 = 1800\text{ m}$ , $10 \leq N_J \leq 16$<br>$ e_i  \leq \delta = 1^\circ$ | 频道为 1–20, 每频道至多一个源<br>无分布; 保证性结论取确定性最坏情形 |
| 有效接收半径          | 1000–1500 m                                                                    | 保证接收用下限; 保证超距无信号用<br>上限                  |
| 定向覆盖            | 中心方向两侧各 $90^\circ$                                                             | 取含边界的闭半平面, 朝向一局内固<br>定                   |
| 距离阈值            | 近距 5 m; 清除 20 m                                                                | 近距可直接清除; 清除成功与源朝向<br>无关                  |
| 动作耗时            | 移动 5 m/s, 换频 1 s, 检测 5 s                                                       | 光学定位 3 s, 激光清除 2 s, 动作串<br>行             |

问题三中, 未清除频道的 **no\_signal** 可能表示无源或超距; 问题四还可能表示定向盲区, 只有方向完备的扫描证书才能消除这种三义性。若已发现 16 个异频源, 可由数量上界认证其余频道无源; 否则任务仅在 20 个频道均为“已清除”或“确认不存在”时闭合。程序只串行调用 `/enter`、`/measure`、`/clear`、`/exit`, 幂等重试复用同一 **request\_id**, 不读取案例真值。

几何程序把全部法向量单位化并采用相对尺度容差。问题一以正 720 边形内外包围圆域并报告直径上下界; 在线清除使用保守外包围。保证接收、超距判定和认证清除均向安全侧留数值余量; 这些阈值属于实现细节, 在相应算法章节给出, 不作为新的物理参数。

## 四、符号说明

### 4.1 主要符号

表 2 问题一、二的主要符号

| 符号                                             | 含义                      | 单位或取值        | 首次出现 |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------|
| $S_i, G$                                       | 第 $i$ 个检测点与单个干扰源的位置向量   | m            | 问题一  |
| $\hat{\theta}_i, \theta_i, e_i$                | 示向度、真实方位角及示向误差          | (°)          | 问题一  |
| $\delta$                                       | 题面示向误差半角                | 1°           | 问题一  |
| $d(\phi)$                                      | 方位角 $\phi$ 对应的单位方向向量    | 无量纲          | 问题一  |
| $W_i, K$                                       | 第 $i$ 个测向锥与精确定位区域       | 集合           | 问题一  |
| $K_q^-, K_q^+$                                 | 圆域内、外接正 $q$ 边形所得定位区域    | 集合           | 问题一  |
| $D(K), R_{\text{MEC}}(K)$                      | 区域直径与最小覆盖圆半径            | m            | 问题一  |
| $R^{\text{rec}}, U_1$                          | 有效接收半径与第一次观测后的可能源集合     | m; 集合        | 问题二  |
| $X$                                            | 第二检测点候选位置               | m            | 问题二  |
| $\mathcal{C}_{1000}, \mathcal{C}_{\text{det}}$ | 核心保证区与条件保证区             | 集合           | 问题二  |
| $J, K_{\text{LS}}$                             | 测向 Jacobian 与最小二乘误差增益矩阵 | rad/m; m/rad | 问题二  |
| $\gamma, \text{GDOP}$                          | 交会锐夹角与几何精度衰减因子          | (°); m/rad   | 问题二  |
| $F_1(X), f_2(X)$                               | 最坏一阶位置误差与第二次检测耗时        | m; s         | 问题二  |
| $\mathcal{P}$                                  | 精度—耗时 Pareto 非支配集       | 集合           | 问题二  |

## 五、问题一：交会区域、直径与圆覆盖

### 5.1 测向锥与精确定位区域

定义度制方位角的单位方向向量

$$d(\phi) = \left( \cos \frac{\pi\phi}{180}, \sin \frac{\pi\phi}{180} \right)^{\text{T}}.$$

在检测点  $S_i = (x_i, y_i)^{\text{T}}$  得到示向度  $\hat{\theta}_i$  后，真实方向位于  $[\hat{\theta}_i - \delta, \hat{\theta}_i + \delta]$ 。令  $d_i^{\pm} = d(\hat{\theta}_i \pm \delta)$ ，二维叉积记为  $[a, b] = a_x b_y - a_y b_x$ ，则闭测向锥为

$$W_i = \{G : [d_i^-, G - S_i] \geq 0, [d_i^+, G - S_i] \leq 0\}.$$

将叉积展开，可直接得到供半平面交使用的标准形式

$$\begin{cases} \sin(\hat{\theta}_i - \delta)x - \cos(\hat{\theta}_i - \delta)y \leq \sin(\hat{\theta}_i - \delta)x_i - \cos(\hat{\theta}_i - \delta)y_i, \\ -\sin(\hat{\theta}_i + \delta)x + \cos(\hat{\theta}_i + \delta)y \leq -\sin(\hat{\theta}_i + \delta)x_i + \cos(\hat{\theta}_i + \delta)y_i. \end{cases}$$

正弦、余弦均按度制角换算为弧度后计算，故跨越  $0^\circ$  不需另设分支。题目所称交会定位区域按测向锥与目标圆域定义为

$$K = B_{R_0} \cap \bigcap_{i=1}^m W_i, \quad B_{R_0} = \{G : \|G\|_2 \leq R_0\}.$$

$K$  是有界闭凸集；空集表示观测与先验不相容，单点和线段按退化凸集处理。正常示向度还附带  $5 < \|G - S_i\| \leq 1500 \text{ m}$ ，本问数值算例中这些距离约束不活跃；若将其作为定位区域的一部分，则外接圆盘仍保持凸性，而删除 5 m 近距盘会产生非凸开集，应按问题二的闭包口径单独处理。

## 5.2 半平面交与直径算法

### 5.2.1 圆域的双侧包围

圆弧边界不宜直接当作多边形顶点。取  $q = 720$ ，以圆周等分点的凸包构成内接正多边形  $B_q^-$ ，以切向半平面

$$B_q^+ = \bigcap_{k=0}^{q-1} \{G : (\cos \phi_k, \sin \phi_k)G \leq R_0\}, \quad \phi_k = \frac{2k\pi}{q}$$

构成外接正多边形，并令

$$K_q^- = B_q^- \cap \bigcap_i W_i, \quad K_q^+ = B_q^+ \cap \bigcap_i W_i.$$

于是

$$K_q^- \subseteq K \subseteq K_q^+, \quad D(K_q^-) \leq D(K) \leq D(K_q^+).$$

外接多边形的最大径向超差为

$$\eta_q = R_0 \left( \sec \frac{\pi}{q} - 1 \right), \quad \eta_{720} < 0.02 \text{ m}.$$

若内包为空而外包非空，只能判定可行性未决；圆弧短到未包含内接顶点时，单纯加密不能替代连续边界证明。本文同时报告上下界；当能证明  $K_q^+ \subseteq B_{R_0}$  时，有  $K = K_q^+$ ，外包结果可提升为精确结论。

### 5.2.2 逐半平面裁剪

对当前凸多边形边  $XY$  和单位化约束  $a^\top Z \leq r$ ，记残差  $g_X = a^\top X - r$ 、 $g_Y = a^\top Y - r$ 。若两端分居边界两侧，则交点为

$$Z = X - \frac{g_X}{g_Y - g_X}(Y - X).$$

按 Sutherland–Hodgman 规则逐边保留内侧点并插入交点，依次施加全部  $2m$  个测向半平面 [?]。初始多边形有  $q$  个顶点，第  $k$  次裁剪后顶点数至多为  $q + k$ ，故时间复杂度为

$$O\left(\sum_{k=1}^{2m} (q + k)\right) = O(mq + m^2),$$

空间复杂度为  $O(q + m)$ 。实现中先单位化法向量，并以多边形局部中心计算残差，使容差具有长度量纲且避免大坐标消减；裁剪为空时返回不可行状态，而不是静默返回直径零。

### 5.2.3 凸包与旋转卡壳

凸函数  $X \mapsto \|X - Y\|_2$  在紧凸集上的最大值可在顶点取得，故凸多边形直径必由一对凸包顶点实现。先用 Andrew 单调链去重并生成逆时针凸包  $V_0, \dots, V_{h-1}$ ，再执行下列旋转卡壳步骤 [?]：

1. 对每条边  $V_i V_{i+1}$ ，保持指针  $j$  指向使  $\|V_{i+1} - V_i, V_j - V_i\|$  最大的对踵点；

2. 只要  $j+1$  对应面积继续增大便前移  $j$ ，并更新  $(V_i, V_j)$ 、 $(V_{i+1}, V_j)$  的平方距离；
3. 面积相等时同时检查  $j$  与  $j+1$ ，防止平行边造成并列最远点对遗漏；扫描全部边后对最大平方距离开方。

对踵点随边界单调前进，卡壳阶段为  $O(h)$  时间、 $O(1)$  附加空间；含凸包构造时总复杂度为  $O(n \log n)$  时间、 $O(n)$  空间，输入已是严格凸边界时降为  $O(n)$ 。小规模多边形另以  $O(n^2)$  全点对枚举校验。

### 5.3 直径圆的覆盖性

设  $A, B$  是紧集  $K$  的一组直径端点， $C_d = (A+B)/2$ 、 $R_d = D(K)/2$ 。恒等式

$$\|X - C_d\|_2^2 - R_d^2 = (X - A) \cdot (X - B)$$

说明点  $X$  位于直径圆内当且仅当右端不大于零。对凸多边形，只需检查所有顶点；边界含圆弧时，还须检查弧端点以及圆弧上背向  $C_d$  的驻点。

**定理 1 (直径圆覆盖的充要条件)：**非空紧集  $K$  的直径圆覆盖  $K$ ，当且仅当

$$R_{\text{MEC}}(K) = \frac{D(K)}{2}.$$

任意覆盖圆必须包含距离为  $D(K)$  的两点，故半径至少为  $D(K)/2$ ；若直径圆覆盖便取得等号。反之，若最小覆盖圆半径为  $D(K)/2$ ，任一对直径端点都只能是该圆的对径点，其圆心唯一为  $(A+B)/2$ ，故相应直径圆就是最小覆盖圆。

该等式并非恒成立。取边长  $D_0 = 20 \text{ m}$  的等边三角形  $T = \text{conv}\{A, B, C\}$ ，以边  $AB$  为直径的圆半径为  $D_0/2$ ，而第三点到边中点的距离为  $\sqrt{3}D_0/2 > D_0/2$ 。为证明反例与题设相容，沿三条有向边的反向各延长  $L = 800 \text{ m}$  设置检测点，并将示向锥的一条边界与相应支撑边重合、标称方向向内旋转  $1^\circ$ 。每个检测点所见三角形的最大角跨度为

$$\alpha = \frac{180}{\pi} \arctan \frac{10\sqrt{3}}{810} \approx 1.23^\circ < 2^\circ,$$

故三角形完整落入三个测向锥，而三个支撑半平面的交集恰为  $T$ ；任一站到  $T$  的距离不超过  $L + D_0 = 820 \text{ m} < 1000 \text{ m}$ 。把三角形外心平移到原点仍满足  $R_0 = 1800 \text{ m}$ ，因此这是严格的题内反例。Jung 定理进一步给出平面有界集的普适上界

$$R_{\text{MEC}}(K) \leq \frac{D(K)}{\sqrt{3}},$$

等边三角形取等号；因  $1/\sqrt{3} > 1/2$ ，仅知直径不能保证半径  $D/2$  的圆覆盖 [?]。

### 5.4 数值求解与验证

取名义源  $G_0 = (500, 300) \text{ m}$ ，三个检测点为

$$S_1 = (-300, -100), \quad S_2 = (900, -500), \quad S_3 = (-100, 1000) \quad (\text{m}),$$

对应名义示向度为  $26.57^\circ, 116.57^\circ, 310.60^\circ$ ，站源距离分别为  $894.43, 894.43, 921.95 \text{ m}$ 。三者均小于接收半径下限，且  $\|G_0\| = 583.10 \text{ m} < R_0$ 。

外包多边形所有顶点均在目标圆域内；由凸性知  $K_q^+ \subseteq B_{R_0}$ ，结合  $K \subseteq K_q^+$  得  $K = K_q^+$ ，故表中直径是本例精确区域的结果，不依赖圆域离散误差。旋转卡壳与全部 15 个顶点对枚举一致；将顶点回代约束得到表中残差。逐顶点积判据均不大于零，独立最小覆盖圆也满足  $R_{\text{MEC}} = D/2$ ，所以本例直径圆恰能覆盖，但一般反例仍然成立。误差半角由  $0.5^\circ$  增至  $1.0^\circ, 1.5^\circ$  时，直径依次约为  $22.08, 44.14, 66.20 \text{ m}$ ，说明本构型在小误差范围内近似线性放大。

图 ?? 为便于辨认按边长  $100 \text{ m}$  绘制相似构型；严格反例及其角跨度、接收距离证明仍取  $D_0 = 20 \text{ m}$ 、 $L = 800 \text{ m}$ ，覆盖失败不受相似缩放影响。

表 3 问题一数值结果及独立校验

| 指标             | 结果                                   |
|----------------|--------------------------------------|
| 定位区域顶点数、面积     | 6, 940.41 m <sup>2</sup>             |
| 直径端点（显示值）      | (520.82, 292.65), (478.94, 306.61) m |
| 旋转卡壳直径         | 44.1447595094 m                      |
| 最小覆盖圆半径与 $D/2$ | 均为 22.0723797547 m                   |
| 最大半平面违反量       | $7.82 \times 10^{-14}$ m             |
| 外包顶点最大原点距离     | 599.01 m < $R_0$                     |

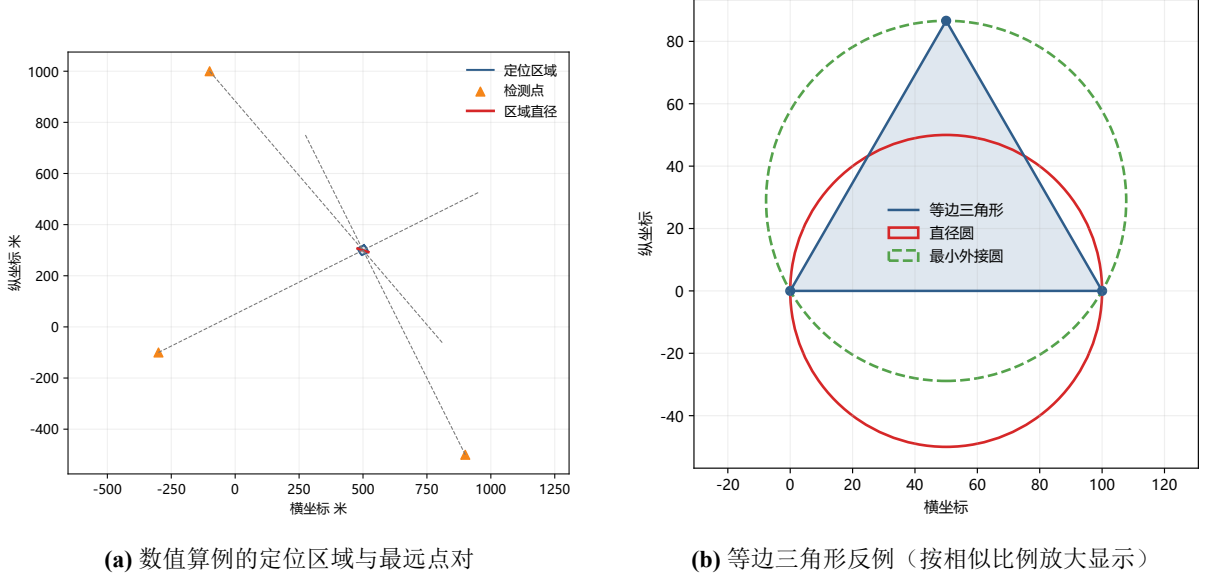


图 1 问题一的实例计算与一般性反例

## 六、问题二：第二检测点的稳健选址

### 6.1 首次观测后的不确定集合

设第一检测点为  $S_1$ ，正常示向度为  $\hat{\theta}$ 。真实源不仅有角度不确定性，还受正常检测的距离语义和目标圆域限制，因此完整可能源集合是二维环形扇区

$$U_1 = \left\{ G = S_1 + \rho d(\phi) : 5 < \rho \leq 1500, \left| \text{wrap}_{180}(\phi - \hat{\theta}) \right| \leq \delta, \|G\|_2 \leq R_0 \right\},$$

其中  $\text{wrap}_{180}$  把角差化到  $[-180^\circ, 180^\circ)$ 。把目标预先固定在名义射线或某一距离上，会同时削弱接收保证与精度评价，故不采用这种简化。

为处理一般的圆域截断，令

$$\beta(\phi) = S_1^T d(\phi), \quad \Delta(\phi) = \beta(\phi)^2 + R_0^2 - \|S_1\|_2^2.$$

当  $\Delta(\phi) \geq 0$  时，射线落在圆域内的径向区间为

$$[\rho_-(\phi), \rho_+(\phi)] = \left[ -\beta(\phi) - \sqrt{\Delta(\phi)}, -\beta(\phi) + \sqrt{\Delta(\phi)} \right],$$

故可行径向集合为  $R_f(\phi) = (5, 1500] \cap [\rho_-(\phi), \rho_+(\phi)]$ ；判别式为负或交集为空的方向直接剔除。严格下端点在极值计算中按上确界处理，避免把空集或切点退化误当作普通二维区域。

## 6.2 保证接收候选区及其边界

### 6.2.1 两层确定性保证

未知接收半径可能低至 1000 m，因此最保守的核心区为

$$\mathcal{C}_{1000} = \left\{ X : \sup_{G \in U_1} \|X - G\|_2 \leq 1000 \right\}.$$

首次检测已在  $S_1$  收到信号。若可能源到首站的距离为  $\rho$ ，则该源的实际接收半径至少为  $\max(1000, \rho)$ ，由此得到更大的条件保证区

$$\mathcal{C}_{\text{det}} = \{X : \|X - G\|_2 \leq \max(1000, \|G - S_1\|_2), \forall G \in U_1\}.$$

对每个  $G \in U_1$ ，右端均不超过其实际接收半径，故  $X \in \mathcal{C}_{\text{det}}$  仍保证第二次收到信号；并且显然有  $\mathcal{C}_{1000} \subseteq \mathcal{C}_{\text{det}}$ 。只按 1500 m 上限构造的覆盖区或面积覆盖率不能提供这一保证，故不进入主决策模型。

### 6.2.2 连续边界方程

取  $d_{\parallel} = d(\hat{\theta})$ 、 $d_{\perp} = (-d_{\parallel, y}, d_{\parallel, x})$ ，在第一示向局部坐标系中写成

$$X = S_1 + ad_{\parallel} + bd_{\perp}, \quad G = S_1 + \rho(\cos \eta d_{\parallel} + \sin \eta d_{\perp}), \quad |\eta| \leq \delta.$$

于是正确的局部距离平方为

$$L^2(a, b; \rho, \eta) = (a - \rho \cos \eta)^2 + (b - \rho \sin \eta)^2. \quad (1)$$

式 (1) 只含相对角  $\eta$ ；若在该局部坐标中仍写  $\hat{\theta} + \eta$ ，便会重复旋转坐标轴。核心区的连续残差为

$$F_{\text{core}}(a, b) = \sup_{\substack{|\eta| \leq \delta \\ \rho \in R_f(\hat{\theta} + \eta)}} L(a, b; \rho, \eta) - 1000,$$

从而

$$\mathcal{C}_{1000} = \{S_1 + ad_{\parallel} + bd_{\perp} : F_{\text{core}}(a, b) \leq 0\}, \quad \partial \mathcal{C}_{1000} : F_{\text{core}}(a, b) = 0. \quad (2)$$

当目标圆域不截断  $5 < \rho \leq 1500$  的扇形时， $\mathcal{C}_{\text{det}}$  可进一步化简。对  $\rho > 1000$ ，令同向辅助点  $G_0 = S_1 + 1000d(\phi)$ ；若  $\|X - G_0\| \leq 1000$ ，则

$$\|X - G\| \leq \|X - G_0\| + (\rho - 1000) \leq \rho.$$

因此完整条件与只检查  $5 < \rho \leq 1000$  等价，边界可写为

$$F_{\text{det}}(a, b) = \sup_{\substack{|\eta| \leq \delta \\ 5 < \rho \leq 1000}} L(a, b; \rho, \eta) - 1000 = 0. \quad (3)$$

固定  $\eta$  时， $L^2$  关于  $\rho$  为凸二次函数，最大值只在径向端点或开端极限取得；固定端点时，角度候选为  $\eta = \pm\delta$  及满足

$$a \sin \eta - b \cos \eta = 0$$

的区间内驻点。故式 (2)、(3) 都是有限支函数的上包络，可非采样地判断边界内外。一般圆域截断时，式 (2) 仍是完整核心区；程序对  $\mathcal{C}_{\text{det}}$  使用未截断楔形得到安全内近似，不把它声称完整边界。下文算例满足  $S_1 = (0, 0)$  且  $1500 < R_0$ ，不存在截断，故式 (3) 给出的条件保证区是精确的。

## 6.3 精度—耗时 Pareto 模型

### 6.3.1 局部耗时

机器狗从  $S_1$  直线移动到  $X$  并完成第二次测向的耗时为

$$f_2(X) = \frac{\|X - S_1\|_2}{5} + 5 + \mathbf{1}_{\text{switch}}.$$

连续测同一频道时末项为零；若中间插入其他频道动作则为 1。设局部预算为  $T_{\max}$ ，以  $\mathcal{C}_{\det}(T_{\max}) = \{X \in \mathcal{C}_{\det} : f_2(X) \leq T_{\max}\}$  作为主可行区。 $T_{\max}$  是可调决策参数，不是题面常量。

### 6.3.2 误差传播与 GDOP

设  $G = (x, y)^\top$ ，第  $i$  个检测点为  $(x_i, y_i)$ ， $r_i = \|G - S_i\|_2$ 。弧度制测向函数的 Jacobian 行向量为

$$J_i = \begin{bmatrix} -(y - y_i)/r_i^2 & (x - x_i)/r_i^2 \end{bmatrix}, \quad J = \begin{bmatrix} J_1 \\ J_2 \end{bmatrix}.$$

当  $J$  满秩时，最小二乘误差增益矩阵为  $K_{\text{LS}} = (J^\top J)^{-1} J^\top$ 。令  $\tilde{\delta} = \pi\delta/180$ ，角误差盒的四个顶点为  $u \in \{-1, 1\}^2$ ，则固定源位置的一阶最坏位置误差为

$$f_{1,\text{loc}}(G; X) = \tilde{\delta} \max_{u \in \{-1, 1\}^2} \|K_{\text{LS}} u\|_2, \quad F_1(X) = \sup_{G \in U_1} f_{1,\text{loc}}(G; X). \quad (4)$$

线性映射把误差盒变为平行四边形；若两视线锐夹角为  $\gamma$ ，其面积为

$$A_{\text{loc}} = \frac{4\tilde{\delta}^2 r_1 r_2}{|\sin \gamma|} \leq \pi f_{1,\text{loc}}^2 \leq \pi F_1(X)^2.$$

据此取  $A_{\text{proxy}}(X) = \pi F_1(X)^2$  作为面积代理。它是局部线性化误差集合包含圆面积的上界，不是两次读数后真实定位区域的面积，也不是其最小覆盖圆半径。作为独立几何诊断量，定义

$$\text{GDOP} = \sqrt{\text{tr}[(J^\top J)^{-1}]} = \frac{\sqrt{r_1^2 + r_2^2}}{|\sin \gamma|} \quad (\text{m/rad}),$$

它揭示“距离短、交角近正交”共同改善精度，而不引入误差分布 [?]。

### 6.3.3 双目标决策

连续先验在计算中离散为  $U_{1,N}$ ，记  $\hat{F}_{1,N} = \max_{G \in U_{1,N}} f_{1,\text{loc}}(G; X)$ 。在保证接收、非近距和非共线条件下求

$$\min_X (\hat{F}_{1,N}(X), f_2(X)), \quad \text{s.t. } X \in \mathcal{C}_{\det}(T_{\max}), \quad \inf_{G \in U_{1,N}} \|X - G\| > 5, \quad \inf_{G \in U_{1,N}} |\sin \gamma| \geq 10^{-12}. \quad (5)$$

若不存在另一可行点在两项目标上均不劣且至少一项严格更优，则  $X$  属于 Pareto 集  $\mathcal{P}$ 。本文先保留  $\mathcal{P}$ ，再按“最小化  $\hat{F}_{1,N}$ ，相同时最小化  $f_2$ ”作字典序选择，避免把米与秒用任意权重相加。有限样本只负责搜索；对最终站址再在连续  $U_1$  上作区间认证。

## 6.4 第二次观测后的清除证书

第二次正常示向度返回后，不能用式 (4) 的代理直接决定清除。应重新构造

$$P_{\text{exact}}^{(2)} = \{G : \|G\| \leq R_0, G \in W_1 \cap W_2, 5 < \|G - S_i\| \leq 1500 \ (i = 1, 2)\}.$$

其闭凸外包由目标圆、两个测向锥和两个 1500 m 圆盘相交得到，再显式删除两个 5 m 近距盘；直径按上确界、最小覆盖圆按闭包计算。存在同一清除点覆盖所有可能位置的充要条件为

$$R_{\text{MEC}}(\overline{P_{\text{exact}}^{(2)}}) \leq 20 \text{ m}. \quad (6)$$

若第二次检测返回“距离过近”，则直接进入近距清除分支；若区域为空，则报告几何不相容而非零误差。

## 6.5 算例与结果分析

取  $S_1 = (0, 0)$ 、 $\hat{\theta} = 25^\circ$ 、 $\delta = 1^\circ$ 、 $T_{\max} = 260$  s。此时  $U_1 = \{\rho d(25^\circ + \eta) : 5 < \rho \leq 1500, |\eta| \leq 1^\circ\}$ ，圆域不截断扇形。在局部坐标网格  $a = 0, 10, \dots, 1500$ 、 $b = -800, -790, \dots, 800$  上，条件保证区保留 12093 点，保守核心区保留 4464 点，Pareto 前沿含 1154 点。字典序选得

$$S_2 = (993.738585, -143.469943) \text{ m} = S_1 + 840d_{\parallel} - 550d_{\perp}.$$

表 4 问题二参考站址的数值结果

| 指标                   | 结果                                 |
|----------------------|------------------------------------|
| 第二次检测局部耗时 $f_2(S_2)$ | 205.808366 s                       |
| 完整先验上的最大站源距离         | 999.911130 m                       |
| 连续域 $F_1(S_2)$ 认证区间  | $[60.8760257892, 60.8769672571]$ m |
| 加密样本下最坏 GDOP         | 2707.663746 m/rad                  |
| 有限样本面积代理 $\hat{A}_N$ | $1.16 \times 10^4 \text{ m}^2$     |
| 连续先验的最小站源距离          | 535.26 m $> 5$ m                   |
| 连续先验的最小交会正弦下界        | $> 0.53$                           |

对推荐点采用 85 个区间分支包围连续先验，认证区间宽度小于  $10^{-3}$  m；最大站源距离则由式 (1) 的端点—驻点枚举直接取得，故“保证接收”不是有限采样推断。图 ?? 给出条件保证候选区、精度—耗时非支配前沿与参考站址。

参考站址方向与首次示向锥的最小线夹角保守取  $\gamma_0 \geq 32.21^\circ$ 。利用  $[G - S_1, X - G] = [G - S_1, X - S_1]$ 、 $\|X - S_1\| > 1004.04$  m 以及  $\|X - G\| \leq 999.92$  m，对全部  $G \in U_1$  有

$$|\sin \gamma| = \frac{\|X - S_1\| \sin \gamma_0}{\|X - G\|} \geq \frac{1004.04}{999.92} \sin 32.21^\circ > 0.53,$$

从而表 ?? 中的非退化下界也建立在连续先验上，而非有限源点样本上。

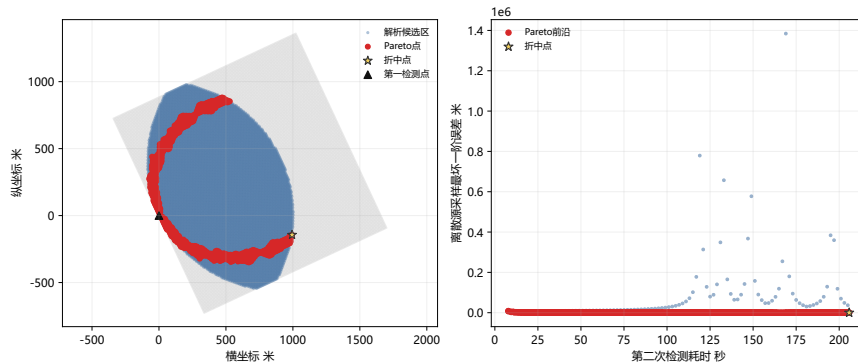


图 2 第二检测点条件保证候选区、Pareto 前沿与参考站址（程序图中的“解析候选区”“折中点”分别对应本文的条件保证区与参考站址）

参考点同时属于  $C_{1000}$ ，但距 1000 m 边界仅约 0.09 m，部署时须保留额外模型余量。这里的“最优”只指给定搜索网格和字典序规则下的候选最优；区间算法认证的是该站址的连续先验最坏误差，而非连续站址域的全局最优。又因  $F_1 \approx 60.88$  m 与实际区域的 MEC 半径不是同一量，是否能够清除仍必须等待第二次示向度并检验式 (6)。

## 七、问题三的模型建立与求解

### 7.1 模型准备

### 7.2 模型建立

### 7.3 模型求解与结果分析

### 7.4 小结

## 八、问题四的模型建立与求解

### 8.1 模型准备

### 8.2 模型建立

### 8.3 模型求解与结果分析

### 8.4 小结

## 九、模型的检验

### 9.1 灵敏度分析

### 9.2 模型检验与误差分析

### 9.3 稳健性分析

## 十、模型评价、改进与推广

### 10.1 模型评价

主要优点如下：

1. **保证口径完整。**问题一、二始终在  $\pm 1^\circ$  误差盒和未知接收半径上取确定性最坏情形；问题三用距离覆盖认证全向源不存在，问题四用连续域凸包条件消除定向盲区三义性，均不以有限随机采样替代完备证书。
2. **几何结论可核验。**问题一同时给出圆域内外包、半平面残差、卡壳—暴力一致性和严格题内反例；问题二区分核心保证区与条件保证区，并对推荐站址的连续最坏误差给出宽度小于  $10^{-3} \text{ m}$  的区间认证。
3. **精度与效率分层。**一阶误差传播和 GDOP 只用于观测前排序，观测后仍以实际可行集的最小覆盖圆作清除证书，避免把代理误当作物理阈值。在线算法则把扫描、顺路观测和清除节点统一规划，减少无效往返。
4. **实测闭合。**冻结版本的三次正式测试中，问题三清除 40 个源、空清除 0 次，平均每源耗时 289.91 s；问题四清除 39 个源、空清除 2 次，平均每源耗时 462.66 s。各局 20 个频道均取得“已清除”或“确认不存在”证书，程序运行时间均小于 2.5 s。

局限性如下：

1. 题面未给示向误差分布，确定性模型不能利用概率平均效应；其代价是结果偏保守，但换取了无需额外统计假设的最坏情形保证。

2. 问题二的推荐点是给定网格和字典序规则下的候选最优，连续认证只证明该点的指标界，不证明连续站址域的全局最优；其最大接收距离距边界约 0.09 m，对题面外的传播扰动较敏感。
3. 六次正式测试足以验证接口闭合和案例内正确性，却不足以精确估计随机案例总体的均值与尾部风险；效率结论还需结合多局演练分布解释。

## 10.2 改进与推广

在不改变确定性证书的前提下，可用区间分支与支撑函数补齐一般圆域截断下的完整条件保证区，并以连续优化替代问题二的固定网格；在线部分可继续把认证站、观测站和清除点统一为带证据约束的开放路径问题，采用滚动时域与局部精确路由压缩移动常数项。测向锥交、连续覆盖证书和证据约束路由也可迁移到无人机搜救、移动传感器部署及其他无源定位任务，只需替换观测集合与动作代价。

## AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，用于备选建模思路比较、程序审查与辅助实现、测试用例生成、语言润色及排版。参赛队对题意解读、模型选择、程序结果和提交内容进行了人工复核，并对最终作品负责。详细使用情况见支撑材料。

## 参考文献

- [1] 王凯. 无线电测向定位方法在新型无线电干扰查找中的运用研究[D]. [出版地不详]: 南昌大学, 2019.
- [2] SUTHERLAND I E, HODGMAN G W. Reentrant polygon clipping[J/OL]. Communications of the ACM, 1974, 17(1):32-42. DOI: 10.1145/360767.360802.
- [3] TOUSSAINT G T. Applications of the rotating calipers to geometric problems in two and three dimensions[J/OL]. International Journal of Digital Information and Wireless Communications, 2014, 4(3): 372-386. DOI: 10.17781/P001290.
- [4] JUNG H. Ueber die kleinste kugel, die eine räumliche figur einschliesst[J/OL]. Journal für die reine und angewandte Mathematik, 1901, 1901(123):241-257. DOI: 10.1515/crll.1901.123.241.
- [5] BISHOP A N, FIDAN B, ANDERSON B D O, et al. Optimality analysis of sensor-target localization geometries[J/OL]. Automatica, 2010, 46(3):479-492. DOI: 10.1016/j.automatica.2009.12.003.

## 附录 A 支撑材料文件清单

本文支撑材料按用途分为三部分，目录结构如下：

支撑材料/

├── 行为日志/

├── 程序代码/

└── 结果数据/

六份正式测试行为日志及其元数据

`robot` 程序包与几何库

正式与演练动作日志、各问数值结果

## 附录 B 程序代码

### B.1 问题一代码

: 对应论文

### B.2 问题二代码

### B.3 问题三代码

### B.4 问题四代码